

Atividade Prática de JavaScript

Mini sistemas usando For e While

Entrega: arquivo .txt no AVA com link do GitHub e link do InfinityFree

Objetivo da atividade

Nesta atividade, você vai criar um site com pequenos sistemas usando **HTML**, **CSS** e **JavaScript**. Cada página será um pequeno sistema. Em cada sistema, você deverá usar estruturas de repetição como **for** ou **while**.

A proposta é treinar repetição em situações mais próximas de um sistema real. Você não deve fazer apenas contagens soltas. O objetivo é criar páginas que simulem tarefas como:

- listar produtos de um estoque;
- calcular o total de uma compra;
- pedir uma senha até o usuário acertar;
- gerar um relatório de notas;
- somar valores digitados até que o usuário escolha encerrar.

Atenção

Esta folha explica **o que o sistema deve fazer** e mostra o **resultado esperado**. Ela não traz o código pronto. Você deverá construir o HTML, o CSS e o JavaScript a partir das instruções.

Organização obrigatória dos arquivos

Crie uma pasta chamada **atividade-for-while**.

Dentro dela, crie estes arquivos:

- **index.html**
- **estoque.html**
- **caixa.html**
- **senha.html**
- **notas.html**
- **conferencia.html**
- **style.css**
- **script.js**

Todas as páginas HTML devem usar o mesmo arquivo **style.css** e o mesmo arquivo **script.js**.

Regras importantes

- Use **funções** no JavaScript.
- Use botões com **onclick** para chamar as funções.
- Use **document.getElementById** para buscar inputs e áreas de resultado.
- Não use **innerHTML**.
- Para escrever textos simples, use **textContent**.
- Para criar itens de lista, use **createElement** e **appendChild**.
- Use **for** nas páginas em que a quantidade de itens já existe em uma lista ou array.
- Use **while** nas páginas em que o sistema deve continuar repetindo até uma condição mudar.
- O site precisa estar publicado no InfinityFree ou serviço semelhante.
- O código precisa estar salvo no GitHub.

Menu obrigatório em todas as páginas

Todas as páginas devem ter um menu de navegação.

O menu deve permitir acessar:

- Início;
- Estoque;
- Caixa;
- Senha;
- Notas;
- Conferência.

Resultado esperado

O menu pode aparecer assim no topo da página:

Início		Estoque		Caixa		Senha		Notas		Conferência
--------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------------

Página 1 - index.html

Função desta página

Esta será a página inicial do projeto. Ela deve apresentar o site e explicar quais mini sistemas foram criados.

O que você deve criar

Na página inicial, crie:

1. um título principal com o nome da atividade;
2. um pequeno texto explicando que o site possui mini sistemas feitos com JavaScript;
3. o menu de navegação para todas as páginas;
4. uma lista com o nome dos sistemas que existem no projeto;
5. um rodapé com seu nome e turma.

Resultado esperado

A página inicial deve ficar parecida com isto:

Atividade de For e While

Este site apresenta pequenos sistemas feitos com JavaScript.

Sistemas criados:

- Sistema de estoque;
- Sistema de caixa;
- Sistema de senha secreta;
- Relatório de notas;
- Conferência de valores.

Página 2 - estoque.html

Sistema: Conferência de estoque

Nesta página, você vai criar um sistema simples que mostra os produtos cadastrados no estoque. O sistema deve usar um **array** com produtos e um **for** para percorrer esse array.

O que você deve criar

Na página **estoque.html**, crie:

1. um título escrito **Sistema de Estoque**;
2. um texto explicando que o botão mostra os produtos cadastrados;
3. um botão escrito **Mostrar produtos**;
4. uma área vazia para aparecer a lista de produtos.

O que o botão deve fazer

Quando o usuário clicar em **Mostrar produtos**, o JavaScript deverá:

1. acessar uma lista de produtos cadastrados;
2. limpar a área de resultado antes de mostrar novamente;
3. usar **for** para passar por todos os produtos;
4. criar um item visual para cada produto;
5. mostrar todos os produtos na tela.

Como pensar na lógica

Pense assim:

- Tenho uma lista de produtos.
- Preciso começar no primeiro produto.
- Enquanto ainda existirem produtos na lista, mostro um produto na tela.
- Depois avanço para o próximo produto.

Resultado esperado

Ao clicar no botão, o resultado deve ficar parecido com isto:

Sistema de Estoque

Clique no botão para ver os produtos cadastrados.

Mostrar produtos

- Mouse
- Teclado
- Monitor
- Cabo HDMI
- Pendrive
- Webcam

Obrigatório nesta página

- Usar **array**.
- Usar **for**.
- Usar botão.
- Mostrar os produtos na página, não apenas no console.

Página 3 - caixa.html

Sistema: Caixa de compras

Nesta página, você vai criar um sistema que calcula o total de uma compra.

O sistema terá uma lista de produtos e uma lista de preços. Ao clicar no botão, o JavaScript deverá mostrar os produtos comprados e o total da compra.

O que você deve criar

Na página **caixa.html**, crie:

1. um título escrito **Sistema de Caixa**;
2. um texto explicando que o sistema soma os produtos da compra;
3. um botão escrito **Calcular total**;
4. uma área para mostrar os produtos comprados;
5. uma área separada para mostrar o valor total.

O que o botão deve fazer

Quando o usuário clicar em **Calcular total**, o JavaScript deverá:

1. acessar uma lista de produtos;
2. acessar uma lista com os preços desses produtos;
3. criar uma variável para guardar o total da compra;
4. usar **for** para passar por todos os produtos;
5. em cada repetição, somar o preço do produto ao total;
6. mostrar cada produto com seu preço;
7. mostrar o total final da compra.

Como pensar na lógica

Pense assim:

- O total começa em zero.
- O sistema olha o primeiro produto e soma seu preço.
- Depois olha o segundo produto e soma seu preço.
- Isso continua até acabar a lista.
- No final, o total acumulado é mostrado na tela.

Resultado esperado

Ao clicar no botão, o resultado deve ficar parecido com isto:

Sistema de Caixa

Clique no botão para calcular o total da compra.

Calcular total

- Arroz - R\$ 25
- Feijão - R\$ 8
- Leite - R\$ 6
- Café - R\$ 18
- Açúcar - R\$ 5

Total da compra: R\$ 62

Obrigatório nesta página

- Usar **for** para somar os preços.
- Mostrar cada produto comprado.
- Mostrar o total final.
- Não fazer a soma manualmente no HTML.

Página 4 - senha.html

Sistema: Senha secreta

Nesta página, você vai criar uma tela simples em que o usuário precisa acertar uma senha. O sistema deve usar **while** para continuar pedindo a senha enquanto ela estiver errada.

Atenção

Este exercício é apenas didático. Isso não é um sistema real de login. Não use esse tipo de senha em sites reais.

O que você deve criar

Na página **senha.html**, crie:

1. um título escrito **Sistema de Senha Secreta**;
2. um texto explicando que o usuário deve clicar no botão para tentar acessar;
3. um botão escrito **Tentar acessar**;
4. uma área para mostrar se o acesso foi permitido;
5. opcionalmente, uma área para mostrar quantas tentativas foram feitas.

O que o botão deve fazer

Quando o usuário clicar em **Tentar acessar**, o JavaScript deverá:

1. começar considerando que a senha ainda não foi digitada corretamente;
2. usar **while** para repetir enquanto a senha estiver errada;
3. pedir a senha ao usuário;
4. contar quantas tentativas foram feitas;
5. parar a repetição quando a senha correta for digitada;
6. mostrar uma mensagem de acesso permitido.

Como pensar na lógica

Pense assim:

- Enquanto a senha digitada for diferente da senha correta, o sistema pergunta de novo.
- Quando a senha estiver correta, o laço para.
- Depois que o laço parar, a página mostra a mensagem final.

Resultado esperado

Funcionamento esperado:

Sistema de Senha Secreta

Clique no botão para digitar a senha.

Se o usuário errar, o sistema pergunta novamente.

Se o usuário digitar a senha correta, aparece:

Acesso permitido! Tentativas: 3

Desafio opcional

Melhore o sistema para bloquear o acesso depois de 3 tentativas.

Nesse caso, o sistema deve mostrar uma destas mensagens:

- **Acesso permitido!**
- **Acesso bloqueado. Número máximo de tentativas atingido.**

Página 5 - notas.html

Sistema: Relatório de notas

Nesta página, você vai criar um sistema para gerar um relatório de uma turma.

O sistema deve mostrar o nome dos alunos, suas notas e a situação de cada aluno.

O que você deve criar

Na página **notas.html**, crie:

1. um título escrito **Relatório de Notas**;
2. um texto explicando que o sistema gera um relatório da turma;
3. um botão escrito **Gerar relatório**;
4. uma área para mostrar o nome, a nota e a situação de cada aluno;
5. uma área para mostrar a média da turma.

O que o botão deve fazer

Quando o usuário clicar em **Gerar relatório**, o JavaScript deverá:

1. acessar uma lista de nomes de alunos;
2. acessar uma lista de notas;
3. criar uma variável para somar as notas;
4. usar **for** para passar por todos os alunos;
5. em cada repetição, mostrar o nome e a nota do aluno;
6. verificar se o aluno está aprovado ou em recuperação;
7. somar a nota na variável de soma;
8. depois do **for**, calcular a média da turma;
9. mostrar a média final na página.

Como pensar na lógica

Pense assim:

- Cada aluno tem uma nota.
- O sistema percorre os alunos um por um.
- Para cada aluno, o sistema decide se ele está aprovado ou em recuperação.
- Ao mesmo tempo, o sistema soma as notas.
- No final, divide a soma pela quantidade de alunos para encontrar a média.

Resultado esperado

Ao clicar no botão, o resultado deve ficar parecido com isto:

Relatório de Notas

Gerar relatório

- Ana - Nota: 80 - Aprovado
- Bruno - Nota: 45 - Recuperação
- Carla - Nota: 70 - Aprovado
- Diego - Nota: 55 - Recuperação
- Eduarda - Nota: 90 - Aprovado

Média da turma: 68

Obrigatório nesta página

- Usar **array** para os nomes.
- Usar **array** para as notas.
- Usar **for** para percorrer os alunos.
- Usar **if** para definir a situação do aluno.
- Mostrar a média final.

Página 6 - conferencia.html

Sistema: Conferência de valores

Nesta página, você vai criar um sistema em que o usuário digita vários valores. O sistema deve continuar pedindo valores até que o usuário digite **0**.

Depois disso, o sistema deve mostrar a soma final.

O que você deve criar

Na página **conferencia.html**, crie:

1. um título escrito **Conferência de Valores**;
2. um texto explicando que o usuário deve digitar valores e usar 0 para encerrar;
3. um botão escrito **Iniciar conferência**;
4. uma área para mostrar a soma final.

O que o botão deve fazer

Quando o usuário clicar em **Iniciar conferência**, o JavaScript deverá:

1. começar com a soma valendo zero;
2. pedir um valor ao usuário;
3. transformar o valor digitado em número;
4. usar **while** para continuar enquanto o valor digitado for diferente de zero;
5. somar cada valor digitado;
6. quando o usuário digitar zero, parar a repetição;
7. mostrar a soma final na página.

Como pensar na lógica

Pense assim:

- O sistema não sabe quantos valores o usuário vai digitar.
- Por isso, **while** combina melhor que **for**.
- A repetição continua até o usuário digitar zero.
- O zero não deve entrar na soma; ele serve apenas para encerrar.

Resultado esperado

Funcionamento esperado:

Conferência de Valores

Clique no botão e digite os valores. Digite 0 para encerrar.

Iniciar conferência

Exemplo de valores digitados:

5, depois 3, depois 2, depois 0.

Resultado final na página:

Soma final: R\$ 10

Obrigatório nesta página

- Usar **while**.
- Usar entrada de dados do usuário.
- Somar os valores digitados.
- Parar quando o usuário digitar zero.
- Mostrar o resultado final na página.

Dicas para não se perder

Antes de programar cada página

Para cada sistema, responda no caderno ou em comentário mental:

1. Qual botão o usuário vai clicar?
2. Qual função esse botão vai chamar?
3. Preciso usar **for** ou **while**?
4. Existe uma lista pronta para percorrer?
5. A repetição depende de o usuário digitar algo?
6. Onde o resultado deve aparecer na página?

Quando usar for

Use **for** quando você tem uma lista e precisa passar por todos os itens.

Exemplos desta atividade:

- mostrar produtos do estoque;
- somar produtos da compra;
- gerar relatório de alunos e notas.

Quando usar while

Use **while** quando você não sabe exatamente quantas vezes vai repetir.

Exemplos desta atividade:

- pedir senha até acertar;
- pedir valores até o usuário digitar zero.

Checklist antes de entregar

Antes de enviar a atividade, confira se você fez todos os itens abaixo:

- ✓ Criei a pasta do projeto.
- ✓ Criei todas as páginas HTML pedidas.
- ✓ Criei o arquivo **style.css**.
- ✓ Criei o arquivo **script.js**.

- ✓ Todas as páginas possuem menu.
- ✓ Todas as páginas possuem título.
- ✓ Todas as páginas estão ligadas ao CSS.
- ✓ Todas as páginas estão ligadas ao JavaScript.
- ✓ Usei **for** nos sistemas de listas e relatórios.
- ✓ Usei **while** nos sistemas que repetem até uma condição ser atendida.
- ✓ Usei arrays nos sistemas de estoque, caixa ou notas.
- ✓ Não usei **innerHTML**.
- ✓ Testei todos os botões.
- ✓ Publiquei o site.
- ✓ Coloquei o projeto no GitHub.

Entrega no AVA

A entrega deverá ser feita pelo AVA em um arquivo **.txt**.

O arquivo deve ter o seguinte formato:

Resultado esperado

Nome do aluno:
Link do GitHub:
Link do InfinityFree:

Atenção

Confira se os links abrem corretamente antes de enviar. O professor precisa conseguir acessar o repositório e a página publicada.